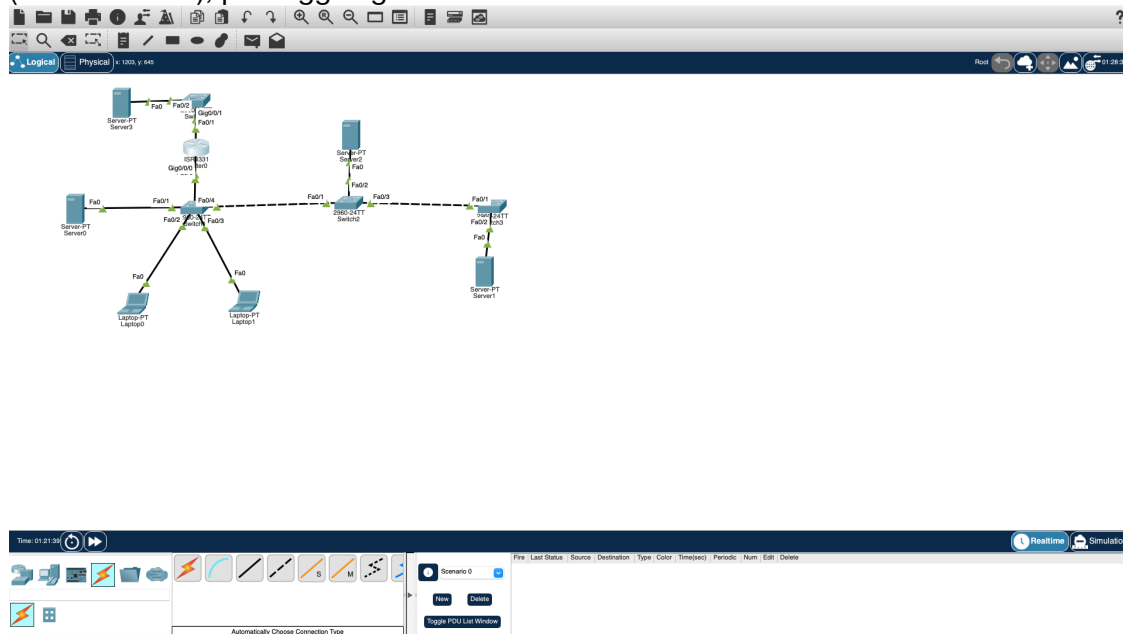


Configurare una rete con DHCP, DNS, HTTP e Donald Duck

1. Obiettivo

Realizzazione di una rete di calcolatori con configurazione dei servizi DHCP, DNS e HTTP. In una seconda fase, la rete è stata estesa aggiungendo un router e una seconda sottorete (10.10.10.0/24), per raggiungere il server "donald.duck".



2. Indirizzi IP

Dispositivo	Indirizzo IP	Ruolo (?)
Server0	192.168.1.100	DHCP Server
Server1	192.168.1.90	HTTP Server (epicode.internal)
Server2	192.168.1.50	DNS Server
Server3 (donald.duck)	10.10.10.10	HTTP Server rete secondaria
Laptop0 / Laptop1	192.168.1.140 - .254 (DHCP)	Client
Router0 - Gi0/0/0	192.168.1.1	Gateway rete 192.168.1.0/24
Router0 - Gi0/0/1	10.10.10.1	Gateway rete 10.10.10.0/24

3. Configurazione dei servizi sulla rete 192.168.1.0/24

3.1 Servizio DHCP (Server0)

Sul Server0 è stato attivato il servizio DHCP con pool "serverPool", gateway 192.168.1.1, DNS server 192.168.1.50 e range di assegnazione degli indirizzi da 192.168.1.140 a 192.168.1.254 (subnet 255.255.255.0, max 116 utenti).

Physical Config **SERVICES** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 192.168.1.50

Start IP Address: 192.168.1.140

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum Number of Users: 116

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.1.1	192.168.1.50	192.168.1.140	255.255.255.0	116	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

3.2 Servizio DNS (Server2)

Sul Server2 è stato attivato il servizio DNS e sono stati inseriti due record di tipo A: "epicode.internal" associato all'indirizzo 192.168.1.90 (HTTP server sulla rete principale) e successivamente "donald.duck" associato all'indirizzo 10.10.10.10 (HTTP server sulla seconda rete).

Physical Config **SERVICES** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DNS Service: ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name:

Type: A Record

Address:

Add Save Remove

No.	Name	Type	Address	Detail
0	donald.duck	A Record	10.10.10.10	
1	epicode.internal	A Record	192.168.1.90	

DNS Cache

☐ Top

3.3 Servizio HTTP (Server1 - epicode.internal)

Sul Server1 è stato impostato un indirizzo IP statico (192.168.1.90), gateway 192.168.1.1 e DNS server 192.168.1.50.

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.80

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 192.168.1.50

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::20D:8DFF:FE89:693C

Default Gateway

DNS Server

R02.1X

☐ Use R02.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Tip

4. Configurazione dei client

I laptop della rete sono stati impostati in modalità DHCP per ricevere automaticamente indirizzo IP, subnet mask, gateway e DNS server dal Server0.

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.1.141

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 192.168.1.50

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::2014:5FF:FE07:48EB

Default Gateway

DNS Server

R02.1X

☐ Use R02.1X Security

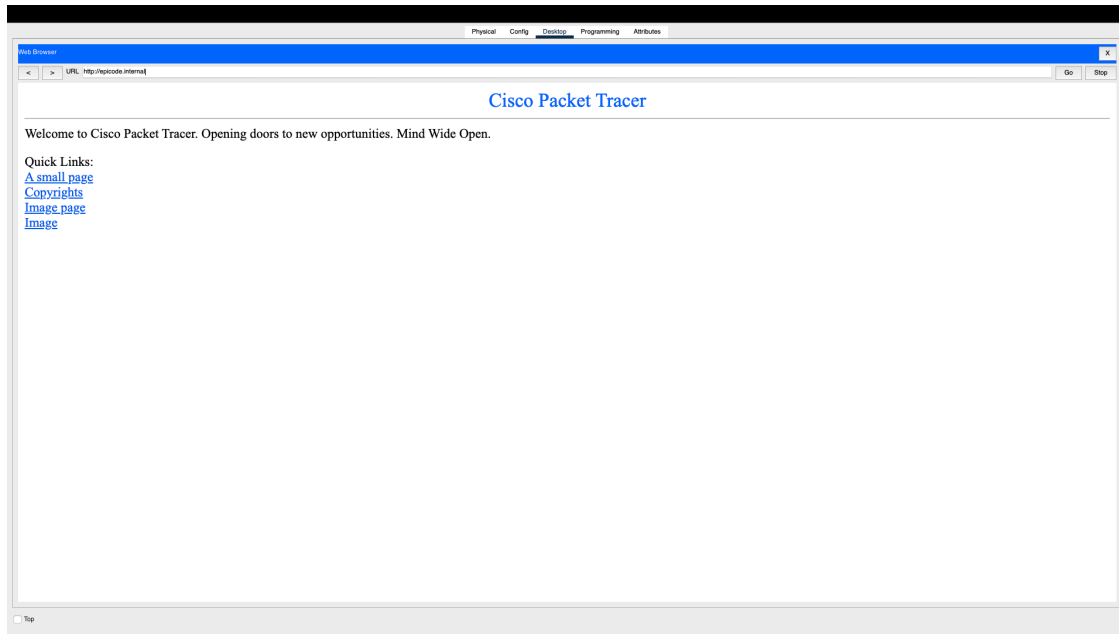
Authentication MD5

Username

Password

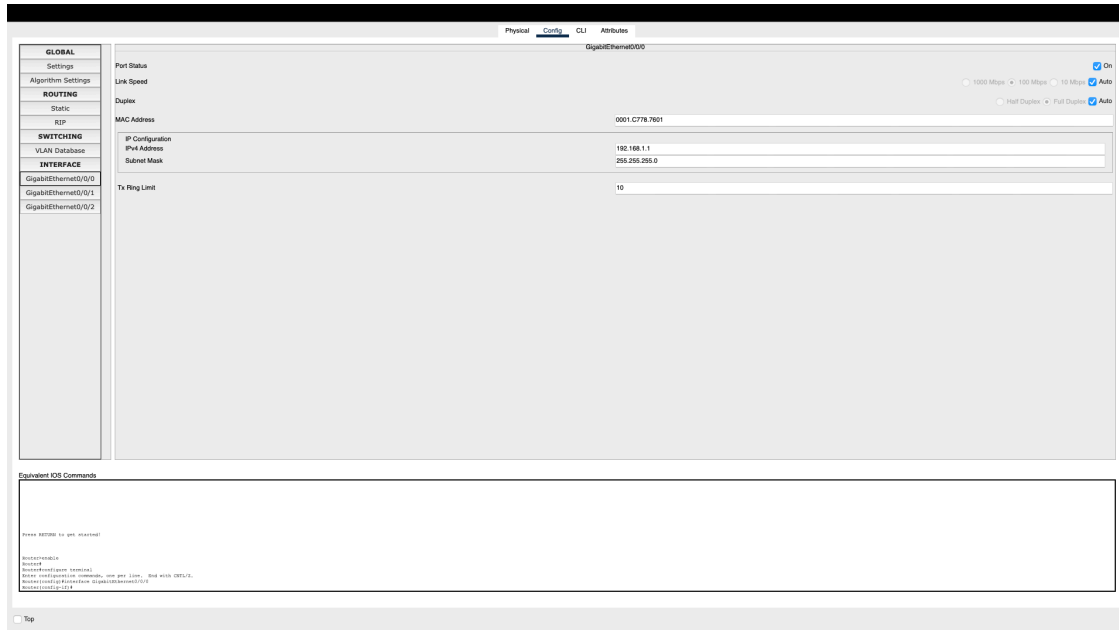
Tip

5. Test sulla rete principale



6. Aggiunta di una seconda rete (10.10.10.0/24) tramite router

Per rendere raggiungibile un secondo server HTTP ("donald.duck", indirizzo 10.10.10.10) posizionato su una rete separata, è stato inserito un Router con due interfacce configurate: GigabitEthernet0/0/0 collegata alla rete esistente 192.168.1.0/24 (indirizzo 192.168.1.1, coincidente con il gateway già impostato su DHCP e client) e GigabitEthernet0/0/1 collegata alla nuova rete 10.10.10.0/24 (indirizzo 10.10.10.1). Il server donald.duck è stato configurato con IP statico 10.10.10.10 e gateway 10.10.10.1. Sul server DNS è stato inoltre aggiunto il record A "donald.duck".



Physical
Config
CLI
Attributes

GLOBAL

Settings

ROUTING

Status

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/2

GigabitEthernet0/0/1

Port Status	On
Link Speed	☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps Auto
Duplex	☐ Half Duplex ☒ Full Duplex Auto
MAC Address	0001 C77B 7602
IP Configuration	
IPv4 Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255.0.0.0
Tx Ring Limit	10

Equivalent IOS Commands

```
Press RETURN to get started!

Switch#show
Switch#
Switch#show interface status
Switch#show ip configuration commands, one per line. (end with CNTL-Z)
Switch#conf t
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Switch(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.0.0.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch#do show ip interface GigabitEthernet0/0/1
Switch#end
```

☐ Tip

7. Test donald.duck

[illegible]